

Practico 6 Matchings

I) Costo de asignar trabajos I, II, ... de una X a trabajadores A, B, ...
Hallar matching que minimice el mayor costo que deba pagar un trabajador.

2)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A	1	2	5	5	3	8	2	9
B	9	8	8	9	8	8	1	3
C	3	1	5	8	9	6	5	8
D	9	1	7	9	3	8	8	5
E	8	9	2	4	8	5	9	9
F	9	8	3	8	8	9	8	1
G	5	4	8	9	1	8	9	8
H	8	8	9	1	8	3	1	1

Elem. matriz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Umbral 5 $\Rightarrow$ "1"s ≤ 5 ó "0"s no. Algoritmo Búsqueda Binaria

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
A	1	1	1	1	1	0	1	0	-I
B	0	0	0	0	0	0	1	1	-VII
C	1	1	1	0	0	0	1	0	-II
D	0	1	0	0	1	0	0	1	-V
E	0	0	1	1	0	1	0	0	-III
F	0	0	1	0	0	0	0	1	-VIII
G	1	1	0	0	1	0	0	0	*
H	0	0	0	1	0	1	1	1	-IV

Hay matching perfecto ≤ 5 !!

A	III: 5
B	VII: 1
C	II: 1
D	V: 3
E	VI: 5
F	VIII: 1
G	I: 5
H	IV: 1

Costo max = 5

~~A A A E A D~~

Ahora si tomamos umbral 2, no hay matching pues la columna VI tiene todos sus pesos mayores a 2

Umbral 3 ≤ 3

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
A	1	1	0	0	1	0	1	0	-I
B	0	0	0	0	0	0	1	1	-VII
C	1	1	0	0	0	0	0	0	-II
D	0	1	0	0	1	0	0	0	-V
E	0	0	1	0	0	0	0	0	-III
F	0	0	1	0	0	0	0	1	-VIII
G	0	0	0	0	1	0	0	0	*
H	0	0	0	1	0	1	1	1	

no puedo extender el matching
 $\nexists$ matching perfecto de costo ≤ 3
(mejor que el)

S = filas etiquetadas al final
 $= \{A, B, C, D, E, F, G\}$

$P(S) = T$

T = columnas etiquetadas $|S| = 7$
 $= \{I, II, III, V, VII, VIII\}$

$|P(S)| = 6$
 $6 < 7$

Umbral 4

Hay matching perfecto ≤ 4

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
A	1	1	0	0	1	0	1	0	-I
B	0	0	0	0	0	0	1	1	-VII
C	1	1	0	0	0	0	0	0	-II
D	0	1	0	0	1	0	0	0	-V
E	0	0	1	1	0	0	0	0	-III
F	0	0	1	0	0	0	0	1	-VIII
G	0	1	0	0	1	0	0	0	*
H	0	0	0	1	0	1	1	1	-IV

A	VII: 2
B	VIII: 3
C	I: 3
D	V: 3
E	IV: 4
F	III: 3
G	II: 4
H	VI: 3

Costo max = 4

Elementos Matriz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

B)

Umbral ≤ 6

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	0	0	0	1	1	1	0	1	0
B	1	1	0	1	1	1	0	1	0
C	1	1	1	1	1	1	1	1	0
D	0	0	1	1	1	1	1	1	1
E	0	1	0	1	1	1	0	0	0
F	0	0	0	1	1	1	0	1	0
G	0	0	0	0	0	1	0	0	0
H	0	0	0	1	1	1	0	1	0
I	0	1	0	1	1	1	0	0	0

~~E~~ ~~F~~ ~~F~~ ~~G~~ ~~F~~

No puedo extender el matching perfecto de costo ≤ 6

S = filas etiquetadas
= {A, E, F, G, H, I}

t = columnas etiquetadas
{II, IV, V, VII, VIII}

$\Gamma(s) = T$
 $|s| = 6$ $|\Gamma(s)| = 5$
y $5 < 6$

Umbral ≤ 8

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1	1	1	1	0
D	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G	0	1	0	1	1	1	1	1	1
H	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Hay matching perfecto

A II: 2
B I: 5
C III: 5
D IV: 5
E V: 5
F VI: 5
G VII: 8
H VIII: 5
I IX: 7

Costo max: 5

Umbral ≤ 7

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	0	0	0	1	1	1	0	1	0
B	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1	1	1	1	0
D	0	1	1	1	1	1	1	1	1
E	0	1	0	1	1	1	1	1	1
F	0	1	1	1	1	1	1	1	1
G	0	1	0	1	1	1	0	0	0
H	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I	0	1	1	1	1	1	1	1	1

~~A~~ ~~B~~ ~~C~~ ~~D~~ ~~E~~ ~~F~~ ~~G~~ ~~H~~ ~~I~~

Hay matching perfecto

A IV: 5
B I: 5
C II: 5
D III: 4
E IX: 7
F VI: 5
G V: 7
H VII: 7
I VIII: 7

Costo max: 7

② trabajo en paralelo no dependen uno de otro
encontrar matching que minimice el tiempo para completar el proyecto y de ese tiempo

Debemos minimizar el maximo

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	31	42	7	4	11	2	7
B	2	5	31	3	10	768	768
C	6	10	31	768	11	5	1
D	2	2	3	9	10	4	99
E	4	4	2	6	3	10	7
F	3	10	8	4	5	99	31
G	31	42	10	768	6	2	3

Elementos de la matriz

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 42, 99, 768\}$
 $\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$

Umbral ≥ 8

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	0	0	1	1	0	1	1
B	1	1	0	1	0	0	0
C	1	0	0	0	0	1	1
D	1	1	1	0	0	1	0
E	1	1	1	1	1	0	1
F	1	0	1	1	1	0	0
G	0	0	0	0	1	1	1

Hay matching perfecto!

A III: 7

B I: 2

C VI: 5

D II: 2

E IV: 6

F V: 5

G VII: 3

Costo max: 7

Umbral ≥ 4

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	0	0	0	1	0	1	0
B	1	0	0	1	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	1
D	1	1	1	0	0	1	0
E	1	1	1	0	1	0	0
F	1	0	0	1	0	0	0
G	0	0	0	0	0	1	1

No puedo extender el matching

No hay matching perfecto de costo ≥ 4

S = filas etiquetadas

$\{A, B, C, F, G\}$

T = {columnas etiquetadas}

$\{I, IV, VI, VII\}$

$\Gamma(S) = T \quad |S| = 5 \quad |\Gamma(S)| = 4$

$|\Gamma(S)| < |S| \quad 4 < 5 \checkmark$

Umbral ≥ 6

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	0	0	0	1	0	1	0
B	1	1	0	1	0	0	0
C	1	0	0	0	0	1	1
D	1	1	1	0	0	1	0
E	1	1	1	1	1	0	0
F	1	0	0	1	1	0	0
G	0	0	0	0	0	1	1

Hay matching perfecto

A IV: 4

D II: 2

B I: 2

E III: 2

C VI: 5

F V: 5

G VII: 3

Costo max: 5

Umbral ≥ 5

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	0	0	0	1	0	1	0
B	1	1	0	1	0	0	0
C	0	0	0	0	0	1	1
D	1	1	1	0	0	1	0
E	1	1	1	1	1	0	0
F	1	0	0	1	1	0	0
G	0	0	0	0	0	1	1

Hay matching perfecto

A IV: 4

E III: 2

B I: 2

F V: 5

C VI: 5

G VII: 3

Costo max: 5

La mínima cantidad de drs que toma completar todo el proyecto es 5.

- 1º restarle a c/fila el min de esa fila.
- 2º " " el min de c/columna = c/columna
- 3º Hacer un matching de "0"

③ Trabajos I, II, ..., etc
antes de hacer I hay que hacer II antes de II hay que hacer III

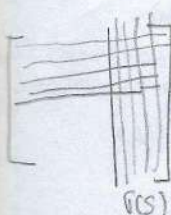
1 trabajo 1 trabajador

Matriz → tiempo en días de asignar los trabajos I, II, ... a trabajadores A, B, ...

Encontrar matching que minimice el tiempo para completar el proyecto y dar ese tiempo

↳ minimizar la suma de los costos

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A	1	2	5	5	3	8	2	9	A	0	1	4	4	2	7	1	8
B	9	8	8	9	8	8	1	9	B	8	7	7	8	7	7	0	8
C	3	1	5	8	9	6	5	9	C	2	0	4	7	8	5	4	8
D	1	9	7	9	3	8	0	9	D	0	8	6	8	2	7	7	8
E	8	9	2	4	8	5	0	9	E	6	7	0	2	6	3	7	7
F	9	8	3	8	8	9	0	9	F	6	5	0	5	5	6	5	6
G	5	4	8	9	1	8	9	9	G	4	3	7	8	0	7	8	8
H	8	8	4	8	8	8	3	9	H	5	5	1	5	5	5	0	0



tachado 2 veces:
Sumar
tachado 1 vez
tachado 0 veces
restar.

No pude encontrar un matching de ceros sólo restando filas y columnas

∴ matching perfecto de "0" en esta matriz

Por Teorema de Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$:
 $|S| = |\Gamma(S)|$ donde $\Gamma(S) = T$

∴ $S = \text{filas etiquetadas}$

$S = \{A, D, S\}$

$|S| = 2$

$T = \text{columnas etiquetadas}$

$T = \{I, S\}$

$|\Gamma(S)| = 1$

y $1 < 2$ ∴ no puede haber un matching perfecto

Ahora tengo que tachar $\bar{S}$ y $\Gamma(S)$ y obtener $\min S \times \Gamma(S) = \min$ no tachado

$\Rightarrow \min S \times \Gamma(S) = 1$ restar 1 a las filas de S y Sumarle 1 a las columnas de $\Gamma(S)$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
A	0	0	3	1	1	3	0	1	I
B	9	1	7	6	7	4	0	2	VII
C	3	0	4	5	8	2	4	2	II
D	0	7	5	5	1	3	6	1	X
E	7	7	0	0	6	0	7	1	
F	7	5	0	3	5	3	5	0	
G	5	3	7	6	0	4	8	2	
H	6	5	1	3	5	2	0	0	

No puede encontrar matching de ceros

∴ matching perfecto de "0" en esta matriz.

$\Rightarrow$ Por Teorema Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$

$S = \text{filas etiquetadas } \{A, B, C, D, S\}$

$T = \{I, II, VII, S\}$ columnas etiquetadas

$|S| = 4$ $|\Gamma(S)| = T \Rightarrow |\Gamma(S)| = 3$

tachar $\bar{S}$ y $\Gamma(S)$

Luego $\min S \times \Gamma(S) = 1$

y $3 < 4$ no puede haber matching perfecto de "0" en esta matriz.

Papel de fibra de caña de azúcar.

Las A se etiquetaron y se etiquetaron 25 ceros

Seas suma 1 vez cada 0 veces resta

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
A	0	0	2	0	0	2	0	0	I
B	9	1	6	5	6	3	0	1	VII
C	3	0	3	4	3	1	4	1	II
D	0	1	4	4	0	2	6	0	*
E	8	8	0	0	6	0	3	1	IV
F	8	6	0	3	5	3	6	0	III
G	6	4	7	6	0	4	9	2	V
H	1	6	1	3	5	2	1	0	VIII

Pongo en D

me quedo el pongo en A
techo el otro

¡¡ Hay matching perfecto!!
Σ de suma mínima

A IV: 5
B VII: 1+5=6
C II: 1+6=7
D I: 1+2=3
E VI: 5+8=13
F III: 3+13=16
G V: 1+16=17
H VIII: 9+17=26

Este matching minimiza el tiempo para completar el proyecto haciendo que se demore 26 días en realizarlo.

4) Costo que la empresa X deberá incurrir al asignar los trabajos I, II, ..., etc a los trabajadores A, B, etc. Asignar todos los trabajos en forma tal que el costo total de la empresa X sea mínimo.
MINIMIZAR LA SUMA EN TODOS.

a) (restando c/c fila)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	
A	0	0	0	2	4	2	0	
B	0	0	1	2	0	2	0	I
C	0	0	3	3	2	3	2	II
D	0	0	4	3	4	4	1	*
E	0	0	4	5	0	0	3	
F	0	0	4	0	3	4	0	
G	3	0	3	4	4	1	0	VII

Luego tendré que restar el min de c/c columna solo me cambia la última columna (borro y cambio) Plz ahorrar espacio

→ No pude encontrar matching de cero solo restando filas y columnas

∴ matching perfecto de 0 en esta matriz

$S = \{B, C, D, G\}$ $|S| = 4$
 $T = \{I, II, VII\}$ $|T(S)| = 3$ 2 CVR no puedo hacer MP.

Tengo que tachar 3 y $n(s)$
 $\min \sum x_{ij} = 1$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	
A	0	2	0	2	4	2	1	
B	0	0	1	1	3	1	0	I
C	0	0	2	2	1	2	2	II
D	0	0	3	2	3	3	2	*
E	1	1	4	5	0	0	4	
F	4	5	4	0	3	4	1	
G	3	0	2	3	3	0	0	VII

¡ Hay matching perfecto!
de suma mínima

A III: 4
B VII: 5
C II: 6
D I: 5
E V: 4
F IV: 5
G VI: 0
Σ = 35

resto 3 en esta columna

resto 1 en esta columna

b)

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	3	3	4	8	0	8	3
B	3	3	6	0	5	3	2
C	2	0	0	1	5	1	4
D	0	3	4	0	1	1	6
E	4	4	5	2	1	4	0
F	3	5	4	3	0	2	8
G	2	2	4	4	1	0	7

No puedo encontrar matching de ceros sólo restando filas y columnas.

¿Hay MP de 0 en esta matriz?
Por T. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$,
 $S = \{A, F\}$ $|S| = 2$ $1 < 2 \checkmark$
 $T = \{V\}$ $|T(S)| = 1$ no puede haber MP

tacho $\bar{S}$ y $r(s)$
min $S \times \bar{T}(s) = 2$

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	1	1	2	6	0	6	1
B	3	3	6	0	6	3	2
C	2	0	0	1	6	1	4
D	0	3	4	0	3	1	6
E	1	4	5	2	5	4	0
F	1	3	2	1	0	0	6
G	2	2	4	4	2	0	7

No encuentro más de 0

Por T. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$,
 $S = \{A, F, G\}$ $|S| = 3$
 $T = \{V, VI\}$ $|T(S)| = 2$
 $2 < 3 \checkmark$ no puede haber un matching perfecto de 0's.

Tacho $\bar{S}$ y $r(s)$ $\Rightarrow$ min $S \times \bar{T}(s) = 1$

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	0	0	1	5	0	6	0
B	3	3	6	0	7	4	2
C	2	0	0	1	7	2	4
D	0	3	4	0	4	2	6
E	1	4	5	2	6	5	0
F	0	2	1	0	0	0	5
G	1	1	3	3	2	0	6

F A C F F F A

¡Hay matching Perfecto!

A II: 4
B IV: 2
C III: 3
D I: 4
E VII: 1
F V: 1
G VI: 2
 $\Sigma 17$

resto 1

resto 3

c)

	I	II	III	IV
A	0	0	0	0
B	0	3	4	1
C	0	10	8	5
D	0	9	8	6

B A A A

No hay matching perfecto

Por T. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$,
 $S = \{B, C, D\}$ $|S| = 3$ $1 < 3 \checkmark$ no puede haber un matching perfecto de 0's
 $T = \{I\}$ $|T| = 1$

tacho $\bar{S}$ y $r(s)$
min $S \times \bar{T}(s) = 1$

	I	II	III	IV
A	1	0	0	0
B	0	2	3	0
C	0	9	7	4
D	0	8	7	5

No hay matching perfecto

Por T. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$,
 $S = \{C, D\}$ $|S| = 2$ $1 < 2 \checkmark$ no puede haber matching perfecto de 0's
 $T = \{I\}$ $|T| = 1$

tacho $\bar{S}$ y $r(s)$ min $S \times \bar{T}(s) = 4$

	I	II	III	IV
A	5	0	0	0
B	4	2	3	0
C	0	5	3	0
D	0	4	3	1

No hay MP

Por T. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$,
 $S = \{B, C, D\}$ $|S| = 3$ $1 < 3 \checkmark$ no puede haber MP.
 $T = \{I, IV\}$ $|T(S)| = 2$

¡Hay MP!

	I	II	III	IV
A	7	0	0	2
B	4	0	1	0
C	0	3	1	0
D	0	2	1	1

B A C

A II: 40
B II: 6
C IV: 15
D I: 4
 $\Sigma 32$

2 sim...
0 restar
1 NADA

Paleta de fibra de caña de azúcar.

Tacho $\bar{S}$ y $r(s)$
min $S \times \bar{T}(s) = 2$

irete 1

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
A	0	1	2	1	0	0	3	1	I
B	0	3	5	1	8	1	6	0	II
C	2	3	2	0	0	0	1	5	IV
D	1	0	2	1	6	3	0	5	I
E	2	2	0	0	2	1	3	2	III
F	0	5	5	6	4	0	3	6	VI
G	0	7	0	4	1	5	3	5	I
H	4	4	0	4	6	2	7	0	*
	9		9	9	A		H		*

No hay matching perfecto
 solo restando filas y columnas
 por T. Hall $\exists S \subseteq F, |S| = 4$
 $S = \{A, B, C, E, F, G, H\}$
 $T = \{I, II, IV, V, VI, VII, VIII\}$
 $|S| = 7$ $|T(s)| = 6$
 y $6 < 7$ $\therefore$ no puede haber matching perfecto
 En este mat. 3.

Tacho $\bar{S}$ y $T(s)$ min $S \times T(s) = 1$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
A	0	0	2	1	0	6	2	1	V
B	0	2	5	1	8	1	5	0	VII
C	2	2	2	0	0	0	0	5	IV
D	2	0	3	2	7	4	0	6	VI
E	2	1	0	0	2	1	2	2	III
F	0	4	5	6	4	0	2	6	VI
G	0	6	0	4	1	5	2	5	I
H	4	3	0	4	6	2	6	0	*
	B	H	F	C	C	C	C	H	

Hay matching perfecto!
 $A \text{ V: } 1$
 $B \text{ VII: } 1$
 $C \text{ IV: } 2$
 $D \text{ VI: } 2$
 $E \text{ III: } 2$
 $F \text{ VI: } 2$
 $G \text{ I: } 1$
 $H \text{ III: } 2$
 $\Sigma 13$

e)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
A	0	0	1	3	4	2	2	8	6	I
B	0	0	0	1	2	4	2	3	0	II
C	0	0	2	2	3	0	2	2	2	VI
D	0	0	2	3	0	0	0	7	0	VI
E	5	5	3	2	0	2	2	0	3	V
F	0	0	4	8	3	0	2	2	2	*
G	0	2	2	3	0	4	5	0	5	II
H	0	0	3	0	3	3	0	4	4	VIII
I	0	7	8	7	0	8	6	0	7	*
	F	F	B		I	F	I	I	B	

No hay matching perfecto
 perfecto solo restando
 filas y columnas.
 por T. Hall $\exists S \subseteq F, |S| = 6$
 $S = \{A, C, E, F, G, I\}$
 $T = \{I, II, V, VI, VIII\}$
 $|S| = 6$ $|T(s)| = 5$
 $5 < 6$ $\therefore$ no puede haber matching perfecto

Tacho $\bar{S}$ y $T(s)$ min $S \times T(s) = 1$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
A	0	0	0	2	4	2	1	8	5	I
B	1	1	0	1	3	5	2	4	0	II
C	0	0	1	1	3	0	1	2	1	VI
D	1	1	2	3	6	8	0	8	0	VI
E	5	5	2	1	0	2	1	0	2	V
F	0	0	3	7	3	0	1	2	1	II
G	0	2	1	2	0	4	5	0	4	VIII
H	1	1	3	0	4	4	0	5	4	*
I	0	7	7	6	0	8	5	0	6	*
	A	A	A	I	F	I	I	B		

Hay matching perfecto!
 $A \text{ II: } 2$
 $B \text{ IX: } 6$
 $C \text{ VI: } 4$
 $D \text{ VII: } 2$
 $E \text{ V: } 5$
 $F \text{ II: } 2$
 $G \text{ VIII: } 3$
 $H \text{ IV: } 4$
 $I \text{ I: } 1$
 $\Sigma 29$

25/11/2020
 DADA
 Orde

Elementos de matriz: $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$

5) Costo representa tanto el tiempo en horas que se tarda en hacer el trabajo como lo que cuesta el trabajo. Trabajos en paralelo, no dependen uno de otro

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	9	8	8	5	6	6	8	6	8
B	5	6	7	4	2	3	6	5	6
C	5	5	5	2	2	3	4	3	9
D	8	7	4	5	5	5	4	6	4
E	8	5	8	6	5	3	7	7	7
F	8	7	7	4	5	5	7	5	7
G	11	8	10	8	8	6	9	9	9
H	7	7	7	4	5	5	7	5	7
I	9	6	8	6	6	4	8	8	8

Umbral = 6

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	0	0	0	1	1	1	0	1	0
B	1	1	0	1	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1	1	1	1	0
D	0	0	1	1	1	1	1	1	1
E	0	1	0	1	1	1	0	0	0
F	0	0	0	1	1	1	0	1	0
G	0	0	0	0	0	1	0	0	0
H	0	0	0	1	1	1	0	1	0
I	0	1	0	1	1	1	0	0	0

No hay matching perfecto

$S = \{A, E, F, G, H, I\}$

$T = \{II, IV, V, VI, VIII\}$

$|S| = 6$ $|T| = 5$

Se puede haber MP. con costo ≤ 6

Umbral = 9

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G	0	1	0	1	1	1	1	1	1
H	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Hay matching perfecto!

AI: 9

BI: 5

CI: 5

DI: 5

EI: 5

FI: 5

GI: 9

HI: 5

II: 8

Costo max: 9

Umbral = 7

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	0	0	0	1	1	1	0	1	0
B	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1	1	1	1	0
D	0	1	1	1	1	1	1	1	1
E	0	1	0	1	1	1	1	1	1
F	0	1	1	1	1	1	1	1	1
G	0	0	0	0	0	1	0	0	0
H	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I	0	1	0	1	1	1	0	0	0

Hay matching perfecto!

AVIII: 6

BI: 5

CI: 5

DM: 4

EV: 5

FI: 7

GI: 6

HVII: 7

IIIV: 6

Costo max: 7

mayor a 7 poner ∞

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	∞	∞	∞	5	6	6	∞	6	∞
B	5	6	7	4	2	3	6	5	6
C	5	5	5	2	2	3	4	3	∞
D	∞	7	4	5	5	5	4	6	4
E	∞	5	∞	6	5	3	7	7	7
F	∞	7	7	4	5	5	7	5	7
G	∞	∞	∞	∞	∞	6	∞	∞	∞
H	7	7	7	4	5	5	7	5	7
I	∞	6	∞	6	6	4	∞	∞	∞

Sabemos que podemos terminar todos los trabajos con 7 horas. Como quiero gastarlo menos posible, voy a ignorar todos los trabajos que demoran más de 7 horas poniéndoles ∞ en la matriz original en donde están estos valores y explicaré el algoritmo húngaro (minimizar la suma sobre esta nueva matriz $\otimes$)

$$x + y = 12$$

$$z = x + y - 6$$

$$|z| = 10$$

↓ restos este

↓ resto min de la fila y min columna

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	∞	∞	∞	0	1	1	∞	0	∞
B	0	2	5	2	0	1	4	2	4
C	0	1	3	0	0	1	2	0	∞
D	∞	1	0	1	1	1	0	1	0
E	∞	0	∞	3	2	0	4	3	4
F	∞	1	3	0	1	1	3	0	3
G	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞
H	0	1	3	0	1	1	3	0	3
I	∞	0	∞	2	2	0	∞	∞	∞

No hay matching perfecto en esta matriz
Solo restando filas y columnas.
Por Hall $\exists$ SS filas.

$$S = \{A, B, C, E, F, G, H, I\}$$

$$T = \{I, II, IV, V, VI, VIII\}$$

$$|S| = 8 \quad |T(S)| = |T| = 6$$

$6 < 8 \therefore$ no puede haber matching perfecto de 0 en esta matriz.

Techo 5 y $T(S)$ luego $\min S \times T(S) = 2$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	∞	∞	∞	0	1	1	∞	0	∞
B	0	1	3	2	0	1	2	2	2
C	0	1	1	0	0	1	0	0	∞
D	∞	3	0	3	3	3	0	3	0
E	∞	0	∞	3	2	0	2	3	2
F	∞	1	1	0	1	1	1	0	1
G	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞
H	0	1	1	0	1	1	1	0	1
I	∞	0	∞	2	2	0	∞	∞	∞

No hay matching perfecto

Por Hall $\exists$ SS filas

$$S = \{E, G, I\}$$

$$T = \{II, VI\}$$

$$|S| = 3 \quad |T(S)| = |T| = 2$$

y $2 < 3 \therefore$ no puede haber matching perfecto de 0 en esta matriz

Techo 5 y $T(S)$ luego $\min S \times T(S) = 2$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	∞	∞	∞	0	1	1	∞	0	∞
B	0	4	3	2	0	3	2	2	2
C	0	3	1	0	0	3	0	0	∞
D	∞	5	0	3	3	5	0	3	0
E	∞	0	∞	1	0	0	0	1	0
F	∞	3	1	0	1	3	1	0	1
G	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞
H	0	3	1	0	1	3	1	0	1
I	∞	0	∞	0	0	0	∞	∞	∞

¡ Hay matching perfecto!

$$A IV : 5$$

$$B V : 2$$

$$C VII : 4$$

$$D III : 4$$

$$E IX : 7$$

$$F VIII : 5$$

$$G VI : 6$$

$$H I : 7$$

$$I II : 6$$

$$\Sigma : 46$$

El trabajo se terminará en 7 días todos los trabajos y el costo total en pesos es de 46

Pregunta: Es válido ver el mínimo de columna III por ejemplo que es 9
 Umbral ≥ 9 y los posibles: 9, 10, 11, 12, 15, 19.
 Probar con 11 si hay probar con 9 o 10

V)

	I	II	III	IV
A	7	8	10	9
B	2	6	9	5
C	8	19	19	15
D	1	11	12	9

elementos $\{1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19\}$

Umbral ≥ 8

	I	II	III	IV
A	1	1	0	0
B	1	1	0	1
C	1	0	0	0
D	1	0	0	0

$\cancel{C} \quad A \quad B$

No hay matching perfecto

$S = \{C, D\}$

$T = \{I\}$

$|S| = 2 \quad |T| = 1 \quad 1 < 2$

$\therefore$ no puede haber matching perfecto

Umbral ≥ 11

	I	II	III	IV
A	1	1	1	1
B	1	1	1	1
C	1	0	0	0
D	1	1	0	1

$\cancel{C} \quad A \quad A$

Hay matching perfecto

A III: 10

B II: 6

Costo máx: 110

C I: 8

D IV: 9

No puede haber

Umbral ≥ 9

	I	II	III	IV
A	1	1	0	1
B	1	1	1	1
C	1	0	0	0
D	1	0	0	1

$\cancel{C} \quad A \quad B \quad A$

Hay matching perfecto

A II: 8

B III: 9

Costo máx: 9

C I: 8

D IV: 9

Umbral mínimo posible

Ahora minimizo la suma con umbral = 9

	I	II	III	IV
A	7	8	∞	9
B	2	6	9	5
C	8	∞	∞	∞
D	1	∞	∞	9

razonamiento

	I	II	III	IV
A	0	1	∞	2
B	0	4	7	3
C	0	∞	∞	∞
D	0	∞	∞	8

resto mín
columna

	I	II	III	IV
A	1	1	∞	0
B	0	3	0	1
C	1	∞	∞	∞
D	0	∞	∞	6

$\cancel{C} \quad A \quad A$

No hay MP por Hall $\exists S \subseteq F.las \quad S = \{C, D\} \quad r(S) = \{I\}$

y $|S| = 2 \quad |r(S)| = 1 \quad 1 < 2 \therefore$ no puede haber M.P.

$\Rightarrow$ tacho S y $r(S) \quad \min S \times r(S) = 6$

	I	II	III	IV
A	6	3	∞	0
B	6	3	0	1
C	0	∞	∞	∞
D	0	∞	∞	0

$\cancel{C} \quad D$

Hay matching perfecto

A II: 8

B III: 9

C I: 8

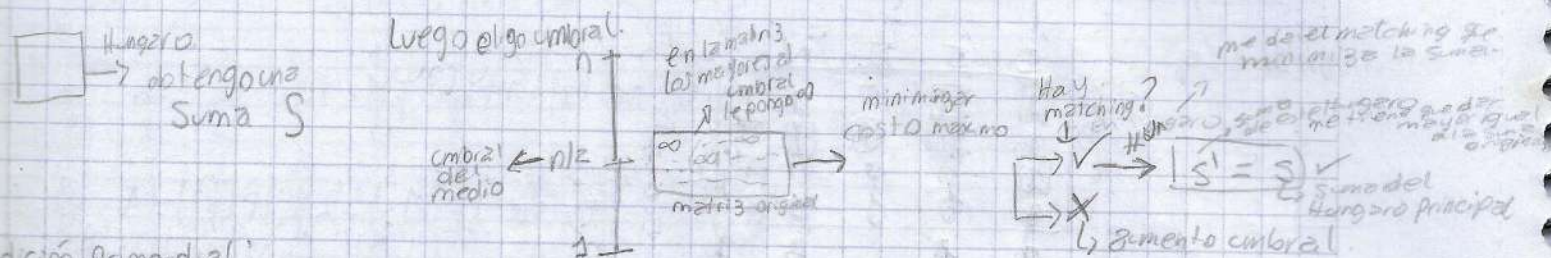
D IV: 9

$\Sigma = 34$

Ahora la suma total es 34 es mayor a la mínima suma total usando todos los pesos. esto debido a la limitación de sólo usar pesos menores a 10. En el matching del ej. IV c) están AII y CIV que son mayores a 9.

35

VII) Primero corremos el algoritmo húngaro para encontrar el valor S de la suma minimal y luego para encontrar el matching que minimice el máximo se escoge un umbral y se modifica la matriz inicial para reemplazar los valores mayores al umbral por ∞ y se encuentra el matching que minimice la suma total de esa matriz, si el valor de la suma ^(S') es igual a S entonces es el matching que buscamos, si no aumentamos el umbral y repetimos el proceso.



Condición primordial:
de ∞ que minimiza la suma yo quiero el máximo más chico

- voy a subir o bajar el umbral dependiendo lo que me da el húngaro después de correr el algoritmo de costo teniendo en cuenta la suma, esto es, si la suma obtenida acá es igual a la primera suma del algoritmo húngaro primero entonces busco un umbral más chico.

Cuando agregamos más lados la suma mínima va a bajar, si en algún umbral no vale $S' = S \Rightarrow$ todos los umbrales por debajo de él no va a valer. (es monotono) porque si agrego lados y me dio no $\Rightarrow$ con menos lados no voy a poder encontrar Matching Perfecto. Cuando logro $S' = S$ en un umbral quiere decir que obtuve la suma mínima y la minimice al máximo

Algoritmo sería algo así:

Sea M matriz

Costos = $[X_1, X_2, \dots, X_n]$ // donde estén ordenados acientemente.

S = valor suma con Algoritmo Húngaro (M);

Contador = 0;

Umbral = Costos[0];

while (true);

if ($\exists$ matching perfecto con Costos $[X_1, X_2, \dots, X_n]$):

$S' =$ valor suma algoritmo húngaro (M);

if ($S' = S$)

return 'matching perfecto!';

else contador ++;

umbral = Costos[contador];

ed fi fi

Aplico Algoritmo Húngaro

M=

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	9	8	8	5	6	6	8	6	8
B	5	6	7	4	2	3	6	5	8
C	5	5	5	2	2	3	4	5	9
D	8	7	4	5	5	5	4	6	4
E	8	5	8	6	5	3	7	7	7
F	8	7	7	4	5	5	7	5	7
G	11	8	10	8	8	6	9	9	9
H	7	7	7	4	5	5	7	5	7
I	9	6	8	6	6	4	8	8	8

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	4	1	3	0	1	1	3	0	3
B	0	1	5	2	0	1	4	2	4
C	0	1	3	0	0	1	2	0	7
D	1	1	0	1	1	1	0	1	0
E	2	0	5	3	2	0	4	2	4
F	1	1	3	0	1	1	3	0	3
G	2	0	4	2	2	0	3	2	3
H	0	1	3	0	1	1	3	0	3
I	2	0	4	1	2	0	4	3	4

No hay matching perfecto
sólo restando filas y
columnas

Por t. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$.

$S =$ filas etiquetadas
 $= \{A, B, C, E, F, G, H, I\}$

$T =$ columnas etiquetadas
 $= \{I, II, IV, V, VI, VIII\}$

Ahora tachos $\bar{S}$ y $\overline{r(S)}$ y entonces
 $\min S \times \overline{r(S)} = 2$

$|S| = 8$ y $|\overline{r(S)}| = 6$ y $6 < 8 \therefore$
 $\bar{S} = T$ No puede haber
matching de zeros perfecto
en esta matriz.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	1	1	1	0	1	1	1	0	1
B	0	2	3	2	0	1	2	2	2
C	0	1	1	0	0	1	0	0	5
D	3	3	0	3	3	3	0	3	0
E	2	0	3	3	2	0	2	3	2
F	1	1	1	0	1	1	1	0	1
G	2	0	2	2	2	0	1	2	1
H	0	1	1	0	1	1	1	0	1
I	2	0	2	2	2	0	2	3	2

No hay MP por t. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$

$S = \{E, F, I\}$
 $T = \{II, VI\}$
 $|S| = 3$ $|\overline{r(S)}| = 2$

y $2 < 3 \therefore$ No puede
haber matching de zeros perfecto
en esta matriz.

tachos $\bar{S}$ y $\overline{r(S)} = \min S \times \overline{r(S)} = 1$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	1	2	1	0	1	2	1	0	1
B	0	3	3	2	0	2	2	2	2
C	0	2	1	0	0	2	0	0	5
D	3	4	0	3	3	4	0	3	0
E	1	0	2	2	1	0	1	2	1
F	1	2	1	0	1	2	1	0	1
G	1	0	1	1	1	0	2	0	1
H	0	2	1	0	1	2	1	0	1
I	1	0	1	1	1	0	1	2	1

¡Hay matching perfecto!

- A IV: 5
- B V: 2
- C VII: 4
- D III: 4
- E II: 5
- F VIII: 5
- G IX: 9
- H I: 7
- I VI: 4

$\Sigma 45 \rightarrow 5$

Costos: $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$

Umbral = 7 y a lo corrimos en ejercicio V y vimos que la sumatotal es 96, como la suma del matching que minimiza el total es 45.

entonces tenemos que correr el algoritmo con un umbral más alto.

$(S' \neq S)$

tomo umbral 8 (los mayores a 8 pongo ∞)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	∞	8	8	5	6	6	8	6	8
B	5	6	7	4	2	3	6	5	6
C	5	5	5	2	2	3	4	3	∞
D	8	7	4	5	5	5	4	6	4
E	8	5	8	6	5	3	7	7	7
F	8	7	7	4	5	5	7	5	7
G	∞	8	∞	8	8	6	∞	∞	∞
H	7	7	7	4	5	5	7	5	7
I	∞	6	8	6	6	4	8	8	8

$\infty + 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1$

Resto filas y columnas

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	∞	1	3	0	1	1	3	0	3
B	0	2	5	2	0	1	4	1	4
C	0	1	3	0	0	1	2	0	∞
D	1	1	0	1	1	1	0	1	0
E	2	0	5	3	2	0	4	3	4
F	1	1	3	0	1	1	3	0	4
G	∞	0	∞	2	2	0	∞	∞	∞
H	0	1	3	0	1	1	3	0	3
I	0	0	4	1	2	0	4	3	4

No hay MP

Por t. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$

$S = \{A, B, C, E, F, G, H, I\}$

$T = \{I, II, IV, V, VI, VII\}$

$|S| = 8$ $|T(S)| = 6$ y $6 < 8$

$\therefore$ No puede haber MP.

de ceros en esta matriz

techo $\bar{S}$ y $\pi(S)$ min $S \times \pi(S) = 2$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	∞	1	1	0	1	1	1	0	1
B	0	2	3	2	0	1	2	2	2
C	0	1	1	0	0	1	0	0	∞
D	3	3	0	3	3	3	0	3	0
E	2	0	3	3	3	0	2	3	2
F	1	1	3	3	2	0	2	3	2
G	∞	0	∞	2	2	0	∞	∞	∞
H	0	1	1	0	1	1	1	0	1
I	0	0	2	2	2	0	2	3	2

No hay MP

Por t. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$

$S = \{E, G, I\}$ $|S| = 3$ $|T(S)| = 2$

$T = \{II, VII\}$ y $2 < 3$ $\therefore$ No puede haber MP de ceros en esta matriz.

techo $\bar{S}$ y $\pi(S)$ min $S \times \pi(S) = 2$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	∞	3	1	0	1	3	1	0	1
B	0	4	3	2	0	3	2	2	2
C	0	3	1	0	0	3	0	0	∞
D	3	4	0	3	3	5	0	3	0
E	0	0	1	1	0	0	0	1	0
F	1	3	1	0	1	2	1	0	1
G	∞	0	∞	0	0	0	∞	∞	∞
H	0	3	1	0	1	3	1	0	1
I	∞	0	0	0	0	0	0	1	0

Hay Matching perfecto!

A IV: 5

B V: 2

C VII: 4

D III: 4

E II: 5

F VIII: 6

G VI: 6

H I: 7

I IX: 8

Como $S' \neq S$

$46 \neq 45$

repetimos algoritmo aumentando el umbral. a 9

$\Sigma 46 S'$

Umbral = 9. (mayor a 9 le pongo ∞)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
A	9	8	8	5	6	6	8	6	8
B	5	6	7	4	2	3	6	5	6
C	5	5	5	2	2	3	4	3	9
D	8	7	4	5	5	5	4	6	4
E	8	5	8	6	5	3	7	7	7
F	8	7	7	4	5	5	7	5	7
G	∞	8	∞	8	8	6	9	9	9
H	7	7	7	4	5	5	7	5	7
I	9	6	8	6	6	4	8	8	8

↓ resto min fila y columna.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
A	1	1	3	0	1	1	3	0	3	IV
B	0	2	5	2	0	1	4	2	4	I
C	0	0	3	0	0	1	2	0	7	V
D	1	1	0	1	1	1	0	1	0	-
E	2	0	5	3	2	0	4	3	4	II
F	1	1	3	0	1	1	3	0	3	VIII
G	∞	0	∞	2	2	0	3	1	3	VI
H	0	1	3	0	1	1	3	0	3	X
I	2	0	4	2	2	0	4	3	4	X

No hay matching perfecto
 Por T. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$
 $S = \{A, B, C, E, F, G, H, I\}$
 $T = \{I, II, IV, V, VI, VIII\}$
 $|S| = 8$ $|T(S)| = 6$ y $6 < 8$ $\therefore$ NO
 Puede haber MP de 0 en este matrix
 techo S y $T(S) \Rightarrow \min S \times T(S) = 2$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
A	1	1	4	0	1	1	1	0	1	IV
B	0	2	3	2	0	1	2	2	2	I
C	0	1	1	0	0	1	0	0	5	V
D	3	3	0	3	3	3	0	3	0	-
E	2	0	3	3	2	0	2	3	2	II
F	1	1	4	0	1	1	1	0	1	VIII
G	∞	0	∞	2	2	0	1	2	1	VI
H	0	1	4	0	1	1	1	0	1	X
I	2	0	2	2	3	0	2	3	2	X

No hay matching perfecto
 Por T. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$
 $S = \{E, G, I\}$
 $T = \{II, VI\}$
 $|S| = 3$ $|T(S)| = 2$ y $2 < 3$
 $\therefore$ No puede haber matching
 perfecto de rows en este matrix
 techo S y $T(S) \Rightarrow \min S \times T(S) = 1$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
A	1	2	1	0	1	2	1	0	1	
B	0	3	3	2	0	2	2	2	2	
C	0	2	1	0	0	2	0	0	5	VII
D	3	4	0	3	3	4	0	3	0	
E	1	0	2	2	1	0	1	2	1	II
F	1	2	1	0	1	2	1	0	1	
G	∞	0	∞	1	1	0	1	1	0	VI
H	0	2	1	0	1	2	1	0	1	
I	1	0	1	1	2	0	1	2	1	X

Hay matching perfecto!
 A IV: 5
 B V: 2
 C VII: 4
 D III: 4
 E II: 5
 F VIII: 3
 G IX: 9
 H I: 7
 I VI: 4

Finalmente este es el matching que buscamos
 ya que coincide S con S' ($S' = S$)
 Suma del primer hungaro con el hungaro con umbral = 9
 Entonces la suma es minima y la minimice al máximo

VIII) ¿Cuál es la complejidad del algoritmo que resuelve el problema de minimizar la suma de entre todos los matchings que minimizan el máximo? (ej: 5)
 Primero se realizan $O(\log(n))$ ejecuciones (caso de búsqueda binaria para encontrar los umbrales) del algoritmo de minimizar el máximo el cual tiene complejidad $O(n^{5/2})$.

$$\Rightarrow O(\log(n)) \cdot O(n^{5/2}) = O(n^{5/2} \cdot \log(n))$$

Luego cuando encuentras el mínimo maximal corremos el algoritmo húngaro el cual tiene una complejidad es $O(n^3)$ (modificación de cambio de matriz en $O(n)$).

$$\Rightarrow O(n^{5/2} \cdot \log(n)) + O(n^3) = \text{Complejidad total}$$

IX) ¿Cuál es la complejidad del algoritmo que resuelve el problema de minimizar el máximo de todos los matching que minimizan la suma? Ej: VII.

Primero para calcular la suma mínima corremos el algoritmo húngaro el cual tiene complejidad $O(n^4)$, luego lo que hacemos es búsqueda binaria para los umbrales esto tiene una complejidad de $O(\log(n))$ ejecuciones del algoritmo húngaro (en el peor de los casos) es decir que funcione recién en el último umbral por visitar esto sería $O(\log(n)) \cdot O(n^3) = O(n^3 \log(n))$.

$$\Rightarrow O(n^3) + O(n^3 \log(n)) = \text{Complejidad total}$$

X) ganancias que la empresa X obtendrá al asignar los trabajos I, II, etc a los trabajadores A, B, ..., etc. Me piden la ganancia total de la empresa X sea la máxima ~~max~~ asignando todos los trabajos.

nos piden que maximicemos la suma total, nosotros no tenemos un algoritmo que realice esto pero podríamos adaptar el problema a "minimizar la suma" y usar el algoritmo húngaro para esto deberíamos hacer una modificación vamos a restar el máximo en cada fila sin tenerlo en cuenta el signo (-) y restar el mínimo en cada columna. y aplicar luego el algoritmo húngaro a esa matriz de esta manera el matching que vamos a encontrar va a ser el que maximice la suma total.

restamos
máx de d.f. 12

2)

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	8	1	7	3	9	3	1
B	5	7	3	4	8	7	1
C	8	4	8	8	8	8	7
D	1	1	7	9	8	4	8
E	7	7	8	8	7	7	9
F	8	7	7	1	9	8	3
G	8	1	8	7	8	4	3

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	1	8	2	6	0	6	8
B	3	1	5	4	0	1	7
C	0	4	0	0	0	0	1
D	8	8	2	0	1	5	1
E	2	2	1	1	2	2	0
F	1	2	2	8	0	1	6
G	0	7	0	1	0	4	5

anota

restamos
mín de columna

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	1	7	2	6	0	6	8
B	3	0	5	4	0	1	7
C	0	3	0	0	0	0	1
D	8	7	2	0	1	5	1
E	2	1	1	1	2	2	0
F	1	1	2	8	0	1	6
G	0	6	0	1	0	4	5

No hay MP. sólo restando
filas y columnas.

Por t. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$

$S = \{A, F\}$

$T = \{V\}$

$|S| = 2$ $|T| = 1$

y $1 \times 2 \therefore$ no puede haber
matching de ceros perfecto en
esta matriz.

tacho $\bar{S}$ y $\pi(S) \Rightarrow \min \sum \pi(S) = \boxed{1}$

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	0	6	1	5	0	5	7
B	3	0	5	4	1	1	7
C	0	3	0	0	1	0	1
D	8	7	2	0	2	5	1
E	2	1	1	1	3	2	0
F	0	0	1	7	0	0	5
G	0	6	0	1	1	4	5

Hay matching perfecto!

- A V: 9
- B II: 7
- C I: 8
- D III: 9
- E VII: 9
- F VI: 8
- G III: 8

$\Sigma = 58$

b) Voy a copiar la matriz directamente restando el máximo de la fila

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	4	0	4	1	0	0	0
B	0	5	2	1	5	4	1
C	8	4	3	3	8	2	0
D	4	4	0	4	3	3	8
E	5	5	5	0	5	4	1
F	8	0	0	0	4	7	5
G	8	4	8	0	3	3	5

No hay MP sólo restando filas y columnas.

Por t. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$

$S = \{E, G\}$ $|S| = 2$

$T = \{IV\}$ $|T| = 1$

$1 \times 2 \therefore$ no puede

haber MP

de 0 en esta matriz

tacho $\bar{S}$ y $\pi(S) \Rightarrow \min \sum \pi(S) = \boxed{1}$

tacho $\bar{S}$ y $\pi(S)$

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	4	0	4	1	0	0	0
B	0	5	2	1	5	4	1
C	8	4	3	4	8	2	0
D	4	4	0	4	3	3	8
E	4	4	4	0	4	3	0
F	8	0	0	0	4	2	7
G	7	3	7	0	2	2	4

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	4	0	4	4	0	0	2
B	0	5	2	4	5	4	3
C	6	2	1	4	6	0	0
D	4	4	0	7	3	3	10
E	2	2	2	0	2	1	0
F	8	0	0	7	4	2	7
G	5	1	5	0	0	0	4

No hay MP por t. Hall $\exists S \subseteq \text{filas}$ $S = \{C, E, G\}$
 $T = \{IV, VII\}$ $|S| = 3$ $|T| = 2$ $1 \times 2 \therefore$ no puede haber
 MP de ceros en esta matriz

$\Sigma = 49$

Hay Matching perfecto!

roles

c)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
A	0	1	2	2	6	3	8	1	I
B	0	3	4	2	7	4	1	6	*
C	1	2	0	0	5	1	1	4	
D	1	0	1	2	2	4	1	0	
E	4	4	5	2	4	4	0	4	
F	6	5	4	3	0	2	8	1	
G	5	2	4	4	1	0	7	4	VI
H	5	5	1	1	3	0	7	2	*

No hay MP. Solo restando
filas y columnas, por t.
Hallar SS Filas
 $S = \{A, B, G, H\}$
 $T = \{I, VI\}$
 $|S| = 4$ $|T| = 2$
 $|S| \neq |T| \therefore$ No puede haber
MP deceros en esta
matriz

Truco S y $T(s) \Rightarrow \min S \times T(s) = 1$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
A	0	0	1	1	5	3	7	0	I
B	0	2	3	1	6	4	0	5	*
C	2	2	0	0	4	2	1	4	
D	2	0	1	2	1	5	1	0	II
E	5	4	5	2	3	5	0	4	VI
F	7	5	4	3	0	3	8	1	
G	5	1	3	3	0	0	6	3	
H	5	4	0	0	2	0	6	1	

Hay Matching perfecto!

- A VIII : 8
 - B I : 9
 - C III : 7
 - D II : 8
 - E VII : 9
 - F VI : 9
 - G V : 8
 - H IV : 8
- $\Sigma 66$

Falta el X y XII

Primero negativo todo, luego resto el máximo tal y como

	I	II	III	IV	V	VI	VII	
A	2	9	3	7	1	7	9	
B	4	1	6	5	1	2	8	
C	1	5	1	1	1	1	2	
D	9	9	3	1	2	6	2	
E	3	3	2	2	3	3	1	
F	2	3	3	9	1	2	7	
G	1	8	1	2	1	5	6	

y luego correr húngaro normalmente hecho atrás

Nota: Si lo elijo restar el máximo en la fila y el mínimo en la columna
es lo mismo si hiciera pongo a todos negativo y luego resto el máximo de
c/fila más 1).

XII) $\text{costo} = 5$

	I	II	III	IV	V	VI	VII	
A	1	0	1	0	1	0	0	I
B	1	0	0	0	1	1	0	II
C	1	0	0	1	1	1	0	III
D	0	0	1	1	1	0	1	IV
E	1	1	1	1	1	1	1	V
F	1	1	1	0	1	0	0	VI
G	1	0	1	1	1	0	0	*

Elementos $\{1, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$
Al encontrar la máxima quito la mínima
los mayores al encontrar los pongo en 1.
Costo en 0
Hay M. perfecto.
A I : 8
B II : 7
C VII : 7
D IV : 9
E V : 7
F VI : 8
G III : 8
Costo : 7

Umbral 8 $\rightarrow$ No hay matching Perfecto porque columna II no tendría 1's

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	1	0	0	0	1	0	0
B	0	0	0	0	1	0	0
C	1	0	1	1	1	1	0
D	0	0	0	1	1	0	1
E	0	0	1	1	0	0	1
F	1	0	0	0	1	1	0
G	1	0	1	0	1	0	0

Hay matching perfecto
 I: 1
 II: 0
 III: 2
 IV: 2
 V: 2
 VI: 2
 VII: 1

Umbral 7

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	1	0	1	0	1	0	0
B	0	1	0	0	1	1	0
C	1	0	1	1	1	1	1
D	0	0	1	1	1	0	1
E	1	1	1	1	1	1	1
F	1	1	1	0	1	1	0
G	1	0	1	1	1	0	0

Hay matching perfecto
 A I: 8
 B II: 7
 C VII: 7
 D IV: 9
 E V: 7
 F VI: 8
 G III: 8
 Costo: 7

El matching que maximiza la ganancia minimiza B con el umbral 7 y la ganancia mínima es 7.

por comp

(VIII) 1) correr el Alg de minimizar el máximo costo $\rightarrow O(n^3 \log(n))$

2) Poner de en los costos mayores al mín. costo máx que obtuve en el peso anterior. Esto es recorrer la matriz ($O(n^2)$) y setear en 0 los costos de la matriz que cumplen la cond ($O(1)$) $\rightarrow O(n^2)$. $O(1) = O(n^2)$

3) Correr el algoritmo Húngaro en esta nueva matriz $\rightarrow O(n^4)$

Compl. Total: (comp(1)) + comp(2) + comp(3)

$$= O(n^3 \log(n)) + O(n^2) + O(n^4) = O(n^4)$$

(IX) 1) Correr el Algoritmo Húngaro $\rightarrow O(n^4)$

2) Encontrar otra suma mínima pero con menor costo máximo. Esto implica hacer una búsqueda binaria ($O(\log(m))$) donde $m = \#$ costo menores al máx costo encontrado en 1)

Hacer 2 chequeos a) ver que $\exists$ MP para ese umbral $\rightarrow O(n^3)$ (una iteración del Alg. de minimizar el máx costo)
 b) correr el alg. húngaro para ver si la suma es mínima $\rightarrow O(n^4)$

Notar: que el peso 2b no se realiza sino se encuentra MP en el peso 2a

$$\text{Compl. Total: } \text{comp(1)} + \text{comp(2a)} + \text{comp(2b)} = O(n^4) + O(\log(m) \cdot n^3) + O(\log(m) \cdot n^4) = O(\log(m))$$

Elementos Matriz: 1, 4, 5, 6, 9

Umbral = 5

	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	0	1	0	0	1	0	1
B	1	0	0	1	0	0	1
C	0	1	1	1	0	1	1
D	1	1	1	1	1	1	0
E	0	0	0	1	0	0	1
F	0	1	1	1	1	1	0
G	0	1	0	1	1	1	0

Hay M. Perfecto

- A II : 5
- B I : 6
- C III : 6
- D IV : 5
- E VII : 5
- F V : 5
- G VI : 5

Umbral = 6 no puede tener M. perfecto porque la fila A no tendría 1's

Umbral = 6 " " " M. perfecto porque la fila A no tendría 1's.

∴ matching que maximiza la ganancia mínima es el obtenido con

Umbral 5 y el costo mínimo sería 5.

Elem de la matriz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A	1	1	1	1	0	1	0	1
B	1	1	0	1	0	1	1	0
C	1	1	1	1	0	1	1	0
D	1	1	1	1	1	0	1	1
E	1	1	0	1	1	1	1	1
F	0	0	0	1	1	1	0	1
G	0	1	0	0	1	1	0	0
H	0	0	1	1	1	1	0	1

Hay M. Perfecto

- A I : 9
- B VII : 8
- C III : 7
- D IV : 6
- E V : 5
- F VI : 7
- G II : 6
- H VIII : 7

Umbral 7

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A	1	1	1	1	0	0	0	1
B	1	0	0	1	0	0	1	0
C	1	0	1	1	0	1	1	0
D	1	1	0	0	0	0	1	1
E	0	0	0	1	0	0	1	0
F	0	0	0	0	1	1	0	1
G	0	0	0	0	1	1	0	0
H	0	0	1	1	0	1	0	1

Hay M. perfecto

- A I : 9
- B IV : 7
- C III : 7
- D II : 8
- E VII : 9
- F V : 9
- G VI : 8
- H VIII : 7

Costo mín: 4

∴ El matching que maximiza la ganancia mínima es el obtenido con

umbral 7 y el costo mínimo sería 7

Proba Grafo bipartito $G=(X \cup Y, E)$ con $|X|=|Y|=11$ y $|E|=111$ tiene MP.
 (X) Sea A el subconj. más grande de X tq $|\Gamma(a)| \neq 11 \forall a \in A$
 Es claro q el vértice q tenga, la mínima cant de vecinos en X estará en A .
 Le llamaremos V_{min} y a su cant de vecinos le llamaremos A .

Propongo que el mín. K posible es igual a $|A|$. Demo: Como todos los vértices en $X-A$, tienen 11 vecinos, entonces ahí están $(11-|A|) \cdot 11$ de los 111 lados que hay en total.

Por lo tanto de A salen $111 - (11-|A|) \cdot 11$. Simplificando tenemos $111 - 121 + 11|A| = 11|A| - 10$.

Como nadie en A tiene 11 vecinos, para llegar al mínimo K posible ^{hagamos} que todos los vértices de A tengan 10 vecinos excepto V_{min} .

En este caso saldrían $10 \cdot (|A| - 1) + K$ lados de A .

Pero $10 \cdot (|A| - 1) + |A| = 11|A| - 10$ ya que $11 \cdot |A| - 10 = 11|A| + 10|A| - 10 = |A| + 10(|A| - 1)$ Por lo tanto $K = |A|$. $\forall B \subset A$ para: 1) $|\Gamma(B)| \geq K$.

Por lo tanto $|\Gamma(B)| \geq K \geq \min K \text{ posible} = |A| \geq |B|$ 2) $|A| \geq |B|$

Como B era cualq subconj. de A , vemos q se cumplen la cond de Hall para todos y debe existir un MP. No hace falta borrar con fuera de A ya que si incluimos cualq elemento de $X-A$ entonces $|\Gamma(X+A)| = 11$ y sigue valiendo la cond de Hall. Como $|X|=|Y|=11 \Rightarrow$ ese Matching también es perfecto.

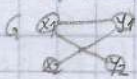
(X) por canil Sea $G=(X \cup Y, E)$ con $|X|=n=|Y|$ con $|E|=n^2-n+1$ la idea es probar que $\exists$ MP para $|E|=n^2-n+1$

Caso BASE: $n=0 \rightarrow G$ vacío $\rightarrow$ no hay matching

Caso BASE $n=1 \rightarrow |E|=1^2-1+1=1$, i.e. tengun lado entre 2 nodos $\Rightarrow$ MP.

Caso BASE $n=2 \rightarrow |E|=2^2-2+1=3$

Caso II $n=3 \rightarrow |E|=3^2-3+1=7$



Invariante (a ojo): Siempre q tengo al menos un vértice en la cant máx de lados. Siempre tengo a lo Sumo $n-1$ vértices con la cant máx de lados. $\forall G$ bipartito

HI: Hay Matching perfecto para $|X|=n=|Y|$ y $|E|=n^2-n+1$

Queremos ver que vale para $n+1$

$|E|=(n+1)^2-(n+1)+1=n^2+2n+1-n=n^2+n+1$. Por HI sabemos que n^2-n+1 aristas forman un matching entre los vértices $x_1, \dots, x_n$ e $y_1, \dots, y_n$ Por lo que tenemos $\frac{n^2+n+1}{|E|} - \frac{(n^2-n+1)}{\text{lados del M. ant}} = 2n$ lados para asignar

Notar: La división de $|E|/(n+1)$ tiene cociente n y resto 1, lo que nos indica que siempre va a haber al menos un nodo con $n+1$ lados en X y uno en Y . Por lo tanto y como G es bipartito hay 2 casos que nos importa.

En como asignemos los 2n aristas nuevas.

a) $\exists$ una arista entre los nodos x_{n+1} e y_{n+1}

b) $\exists$ una arista entre los nodos x_{n+1} e y_{n+1}

Prueba A: Redo matchear x_{n+1} con y_{n+1}

Prueba B: Como $\exists$ lado entre x_{n+1} e y_{n+1} , esto nos dice que $\exists$ vértices x_i, y_j con $i, j=1, \dots, n$ Tales que $\delta(x_i)=n+1=\delta(y_j) \Rightarrow 0 < \delta(x_{n+1}), \delta(y_{n+1}) < n+1$

Si matcheo x_{n+1} con y_j tq $\delta(y_j)=n+1$, entonces tengo que quitar del matching el lado $x_k y_j$ con $k=1, \dots, n$. Si $x_k y_{n+1} \in E$ los matcheo y tengo matching perfecto. Si no, matcheo el lado $x_k y_j$, y de matcheo el lado $x_i y_j$ con $i, k=1, \dots, n$ y me fijo si puedo agregar $x_{n+1} y_{n+1}$ al matching. puedo realizar este proceso un máximo de n veces xq $\delta(y_{n+1}) \geq 1$ y eventualmente incluir y_{n+1} al matching. El caso en el que agrego al matching primero el lado $x_i y_{n+1}$ con $\delta(x_i)=n+1$ y luego acomodo x_{n+1} es análogo.

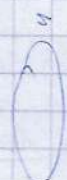
Práctico 7: Códigos

1) encontrar nº de errores

2) $C_1 = \{0000000, 1111110, 1010100, 0101010\}$

C_1	dH	0000000	1111110	1010100	0101010
0000000		0	6	3	3
1111110		6	0	3	3
1010100		3	3	0	6
0101010		3	3	6	0

$$S(C_1) = 3$$



C_1 detecta $S-1$ errores

$\Rightarrow S(C_1) = 3 \rightarrow 3-1 = 2$. Detecta 2 errores

$t = \left\lfloor \frac{S-1}{2} \right\rfloor \Rightarrow$ Corrige t errores.

$\hookrightarrow \frac{3-1}{2} = 1 \rightarrow$ Corrige 1 error.

transmite

(2) $\{0000000, 1111111, 1111000, 0000111\}$

dH	0000000	1111111	1111000	0000111
0000000	0	7	4	3
1111111	7	0	3	4
1111000	4	3	0	7
0000111	3	4	7	0

$$S(C_2) = 3$$

C_2 detecta $S-1$ errores

$S(C_2) = 3 \Rightarrow 3-1 = 2$ detecta 2 errores

$t = \left\lfloor \frac{S-1}{2} \right\rfloor \Rightarrow \frac{3-1}{2} = 1 \rightarrow$ Corrige 1 error

dH	0000000	1111111	1111000	0000111	1010101	0101010
0000000	0	9	4	5	5	4
1111111	9	0	5	4	4	5
1111000	4	5	0	9	5	4
0000111	5	4	9	0	4	5
1010101	5	4	5	4	0	9
0101010	4	5	4	5	9	0

$S(C_3) = 4$ C_3 detecta $S(C_3) = 4 \Rightarrow 4-1 = 3$ errores detecta $t = \left\lfloor \frac{S-1}{2} \right\rfloor \Rightarrow \frac{4-1}{2} = 1 \rightarrow$ Corrige 1 error.

8
2

II) Se tiene un CB de long 8 tg dist. mínima entre palabras es 5. Dar CS para el n° de palabra del código

$$n=8 \quad C \subseteq \{0,1\}^8$$

$$\delta=5 \quad T = \left\lceil \frac{\delta-1}{2} \right\rceil = \boxed{2}$$

$$\Rightarrow |C| \leq \frac{2^8}{1+8+\binom{8}{2}} \leq \frac{256}{1+8+28} \leq \frac{256}{37} \approx 6,91 \quad \textcircled{6}$$

$$\Rightarrow |C| \leq \boxed{6} \rightarrow \text{Cota Superior es 6}$$

En código lineal la cota superior es la misma pero $|C| = 2^K$ para algún K tengo que buscar el 2^K que este más cercano de 6 $\Rightarrow |C| = 2^2 = 4$

$$\Rightarrow \text{cota es } \boxed{4}$$

3) Se tiene un código binario de long 16 tg la dist. mínima entre palabras es 7. Dar Cota pl el n° de palabras del código. Dar una cota sup. si además se requiere que el código sea lineal.

$$n=16 \quad C \subseteq \{0,1\}^{16}$$

$$\delta=7 \quad T = \left\lceil \frac{\delta-1}{2} \right\rceil = \left\lceil \frac{7-1}{2} \right\rceil = \boxed{3}$$

$$\Rightarrow |C| \leq \frac{2^{16}}{1+16+\binom{16}{2}+\binom{16}{3}} \leq \frac{65536}{1+16+120+560} \leq 94,02 \approx 94$$

$$\Rightarrow |C| \leq 94 \rightarrow \text{Cota Superior es 94}$$

- En código lineal la cota sup es la misma pero $|C| = 2^K$ para algún K $\Rightarrow 2^6 = 64$ Cota es $\boxed{64}$

4) Probar que todo código binario lineal con parámetros $(n, K, \delta) = (23, \overset{12}{11}, 7)$ es perfecto.

- Código binario lineal es perfecto si: $|C| = \frac{|A|}{\sum_{i=0}^T \binom{n}{i}} = \frac{2^n}{\sum_{i=0}^T \binom{n}{i}}$

$$n=23 \quad T = \left\lceil \frac{\delta-1}{2} \right\rceil = \left\lceil \frac{7-1}{2} \right\rceil = \boxed{3} = \boxed{3}$$

$$K=11 \quad T=3$$

$$\delta=7$$

$\Downarrow$
es igual a la cota de Hamming

Cota de Hamming

$$|C| = 2^K = 2^{11} = \frac{2^{23}}{1+23+\binom{23}{2}+\binom{23}{3}} = \frac{8388608}{1+23+253+1771} = \boxed{4096}$$

(5) $G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

y el código generado por G .

a) ¿Cuál es la long de C ? ¿Cuál es su dimensión?

• La longitud es el n^o de columnas. $\Rightarrow Rta = 9$

• Dimensión del código es K y K es el n^o de f.las de G

$\Rightarrow$ Dimensión es 5

b) Supongamos que desea mandar el msg 10101 11010 00111.

¿Cuáles son las palabras del código que debería usar para mandar el mensaje?

$$\begin{aligned} [10101] \times G &= (1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0) \quad (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0) \quad (1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0) \\ &\quad (1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) \quad (1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) \quad (1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1) \\ &= (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) \quad (1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1) \\ &= [101011110] \end{aligned}$$

$$[11010] \times G = [110101000]$$

$$[00111] \times G = [001111100]$$

Las palabras del código que debería usar para mandar el mensaje serían 101011110, 110101000, 001111100.

c) Dar matriz de chequeo de C . Como $G = [I | A] \Rightarrow H = [A^T | I]$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d) Calcular $\delta(C)$

$|x| = d_H(x, \vec{0}) = \#(1's \text{ en } x)$

$\delta(C) = \min \{ |x| : x \in C \wedge x \neq \vec{0} \}$ / $\delta(C) = \text{mínimo } n^o \text{ de columnas LI de } H$

$3 \leq \delta(C) \leq 4$

• H no tiene columnas 0 ni columnas repetidas.

$$H^{(i)} \neq 0 \quad \forall i \quad H^{(i)} \neq H^{(j)} \quad \forall i \neq j \Rightarrow \delta(C) \geq 3$$

$$|H^{(i)}| \geq 3 \quad \forall i \leq 6 \Rightarrow H^{(i)} \neq H^{(j)} + H^{(r)} \quad \text{con } j, r > 6$$

dominio es la identidad (ver)

$$[H^1] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ peso 2}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \boxed{f(c)=3} \text{ pes } H^1 + H^6 + H^7 = 0$$

Q) Supongamos que se reciben las palabras 10011001 y 110000001. ¿Cuáles son las palabras más probables que se hayan mandado? ¿A qué msg corresponden?

$$W_1 = 10011001$$

$$W_2 = 110000001$$

$$H W_1^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = H^{(1)} + H^{(4)} + H^{(5)} + H^{(6)} + H^{(9)}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Como resultado obtenemos H^4 , la palabra que es más probable que se haya mandado es: $V_1 = W_1 + e_4 = 10011001 + 00010000$

$$= \boxed{100011001}$$

Como en la matriz generadora los primeros 5 columnas corresponde a la identidad entonces los primeros 5 bits del código son el mensaje.

$$\boxed{10001}$$

$$H W_2^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = H^{(1)} + H^{(2)} + H^{(9)}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

resultado obtenemos H^3 , la palabra que es más probable que se haya mandado es:

$$V_2 = W_2 + e_3 = 110000001 + 001000000 \rightarrow \text{palabra } \boxed{11100}$$

$$= \boxed{111000001}$$

idem $\Rightarrow$ El mensaje más probable que se haya enviado $\boxed{10001 \ 11100}$

f) recibe 001111 010? y 011100011?

$$H \times [001111010]^T = H \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = H^{(3)} + H^{(4)} + H^{(5)} + H^{(6)} + H^{(8)}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T = \left\lfloor \frac{J(c)-1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{3-1}{2} \right\rfloor = 1$$

Corrige

$= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ Este resultado no corresponde a una columna de la matriz de chequeo, sabemos que el código corrige 1 error, pero no se puede corregir esto quiere decir que ocurrieron más de 1 error.

$$H \times [011100011]^T = H \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = H^{(2)} + H^{(3)} + H^{(4)} + H^{(8)} + H^{(9)}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ El resultado al multiplicar por la matriz de chequeo es 0, quiere decir que la palabra recibida pertenece al código.

6)

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Id AF

Sea C el código asociado a ella

a) Describir C explícitamente (dar palabras que constituyen el código)

b) $\delta(c)$?

c) Sup. recibe la palabra 00111000. Asumiendo que se produjo a lo sumo error de transmisión ¿Que palabra le fue enviada?

d) Recibe la palabra 11100111 ¿Que puede concluir?

*e) $|C| = ?$; $k = \dim(C) = \# \text{columnas}(H) - \# \text{filas}(H)$

$$= 8 - 4$$

$$= 4$$

$\therefore |C| = 2^4 = 16$ palabras en el código

Como dar las palabras?

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

AF I

$$\begin{aligned} [1110] \times G &= 0110 \quad 1110 \\ [1101] \times G &= 1110 \quad 1001 \\ [1111] \times G &= 0000 \quad 1111 \\ [0000] \times G &= 0000 \quad 0000 \\ [0001] \times G &= 0110 \quad 0001 \\ [0010] \times G &= 1110 \quad 0010 \\ [0011] \times G &= 1000 \quad 0001 \\ [0100] \times G &= 0101 \quad 0100 \\ [0101] \times G &= 0011 \quad 0101 \\ [0110] \times G &= 1011 \quad 0110 \\ [0111] \times G &= 1101 \quad 0111 \\ [1000] \times G &= 1101 \quad 1000 \\ [1001] \times G &= 1011 \quad 1001 \\ [1010] \times G &= 0011 \quad 1010 \\ [1011] \times G &= 0100 \quad 1011 \\ [1100] \times G &= 1000 \quad 1100 \end{aligned}$$

Palabras

b) $S(c) = ?$ $H^{(i)} \neq 0 \forall i$ $H^{(i)} + H^{(j)} \forall i \neq j \Rightarrow S(c) \geq 3$
 $|H^{(i)}| \geq 3 \forall i \geq 5 \Rightarrow H^{(i)} \neq H^{(j)} + H^{(r)} \text{ con } j, r \leq 5$

$$H^{(6)} = H^{(2)} + H^{(4)} \quad H^{(8)} = H^{(2)} + H^{(3)}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore S(c) \geq 3$ y es 3 por $H^{(2)} + H^{(3)} + H^{(8)} = 0$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

c) $H \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = H^{(3)} + H^{(4)} + H^{(5)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ Este resultado es la columna H^T de la matriz de chequeo. La palabra enviada es $\otimes$

$\otimes W = 001111000 \rightarrow 00111000 + 00000010 = 00111010$
 $e_7 = 00000010$

d) $H \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = H^{(1)} + H^{(2)} + H^{(3)} + H^{(6)} + H^{(7)} + H^{(8)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ El resultado no corresponde a una columna de la matriz de chequeo, sabemos que el código corrige $t = \lfloor \frac{S(c)-1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{3-1}{2} \rfloor = 1$ error, como no se puede corregir quiere decir que ocurrieron 2 más de 1 error.

Probablemente 2 xq el código detecta $S(c)-1 = 3-1 = 2$ errores.

7) Es de código lineal (con M Generadora G y $S(c)$ NO sea igual a la menor cant de unos que aparece en alguna fila de G).

$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \{0000000, 0011111, 0101110, 0110001, 1101001, 1000111, 1011000, 1110110\}$

$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $K = \dim(C) = \# \text{filas}(H) = 7 - 4 = 3$

$\Rightarrow H = 2^K \rightarrow 2^3 = 8 \text{ palabras}$

Aca $S(c) = 3$ (no hay columnas repetidas ni columna 0) y $H^1 + H^4 + H^5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ y la mínima cant de unos en una fila de G es 4.

$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \text{espacio } F_2^3(t) = \{000, 111, 011, 100\}$

$k = 2^2 - 1 = 3$

$S(c) = \min \{ |V| : V \text{ es una fila de } G \}$

es la distancia de hamming.

$\min \{ d_H(v, w) : v, w \in C, v \neq w \}$

(no bit en donde difiere la palabra)

VIII

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

¿(el código asociado a ella)

a) Escribir 5 palabras que estén en C . ¿Cuántas palabras tiene en total C ?

b) Calcular $d(C)$

c) Sup. que Ud recibe la palabra 1110000000000011. Asumiendo que se produjo a lo sumo un error de transmisión: ¿Qué palabras le fue enviada?

② $|C| = ?$ $k = \dim(C) = \# \text{col}(H) - \# \text{filas}(H)$
 $= 14 - 5$
 $= 9$

$\therefore |C| = 2^9 = 512$ palabras en el código

Para escribir 5 palabras tengo que ???

Palabras

$H = [Id | A^T] \Rightarrow G = [A^T | Id]$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & & & & & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

A^T

$000000000 \times G = 000001000000000$
 $000000001 \times G = 101110000000001$
 $000000010 \times G = 00110000000010$
 $000000011 \times G = 10001000000011$
 $000000100 \times G = 11010000000100$
 $00000101 \times G = 01101000000101$

b) $d(C) = \text{mínimo nro de columnas LD de } H$

Como H no tiene columna 0 ni repetidas $\Rightarrow d(C) \geq 3$

y $d(C) = 3$ porque $H^6 = H^1 + H^2$ y si luego $H^1 + H^2 + H^6$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$d(C) = 3$

c) $H \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = H^1 + H^2 + H^3 + H^{13} + H^{14} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow$ corresponde a columna 8 (H^8)

Ahora $W = 11100000000011 + e_8(0000001000000)$
 $= 11100001000011$
 palabra enviada.

XI) 65 preguntas c/preg $\rightarrow$ 3
 Siempre frecuentemente.
 De vez en cuando
 Rara vez
 Nunca

dimension
 Mcheque $(n-k)$
 generador $k \times n$.

Se quiere codificar 32 preguntas resp frecuentemente
 Código sea capaz corregir un error por dato y que codifique todos los datos posibles

a) Diseñe código lineal q satisfaga esta, dando matriz de chequeo e prop de menor tamaño posible.

b) Escriba 2 palabras que estén en su código

c) tome una de sus palabras de b) y cambie los 2 primeros dígitos.

Sup que esa es la palabra que se recibe. Prediga que deducirá la persona que la recibe, de acuerdo con el código diseñado por Ud. Explique bien por qué?

a) Sup que para c/1 de las 32 preguntas hay 5 respuestas posible

$$2^{n-k} - 1 \geq n \quad n=12 \quad 2^{12-9} - 1 \geq 12$$

$$k=9 \quad 2^3 - 1 \geq 12$$

$$65 \times 5 = 325 \text{ NO}$$

$$G = [I | A]$$

7 bits 3 bits
 $n=13 \quad k=9 \quad 2^{13-9} - 1 \geq 13$
 $2^4 - 1 \geq 13$
 $15 \geq 13$
 $\Rightarrow n=13$

10 bits. = 1024

9 bits = 512

$k=9 \quad |C| = 2^k$

1000
 0011
 1010
 0100
 9
 1000
 0000
 0010
 0001
 4

9×13
 $13-9=4$

$s=3$

$n = p + k$

$k=9$

$$H = \begin{bmatrix} A^t & I \end{bmatrix}$$

$n \times k \quad n \times (n-k)$

$k \quad n-k$

$2^{n-k} - 1 \geq n$

$n-k-1 \geq n$ n tiene q' ser mayor $= k \leq 9$

$2^{13-9} = 16$

$15 \geq 13 \checkmark$

la matriz tiene que ser $n-k \times n$

$$\Rightarrow 13-9 \times 13$$

$$4 \times 13$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\text{Id} = n-k = 4$ $13-4=9$

$$G = [A^T | \text{Id}]$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) $W_1 = 110010000000$

$W_2 = 011011000000$

c) tomo W_1 y cambio 11 por 00

$W_1' = 000010000000$

va a chequear si pertenece al código

$$H W_1' = H \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(como el resultado corresponde a una columna entonces la palabra pertenece al código)

deducirá que la palabra fue

$$\Rightarrow W_1 + e = 000010000000 + 000010000000$$

$$= 000000000000$$

la palabra más cercana a W_1' es 000000000000 por ende la persona que lo recibe va a creer que se envió esa palabra.

codigos Hamming $\rightarrow$ todas columnas $\neq$ de cero. Código lineal q' tiene una matriz de chequeo con $n-k$ de filas (4 y 19, sus columnas son todas las columnas $\neq$ de cero con

5 filas con columna i-esima igual a la representación binaria de i

filas
H rep. Binario
de i
H. $W_1' = 0$
 $\neq 0$

$W = 000010100100001000000100000001$

$P = H^5 + H^7 + H^{10} + H^{15} + H^{22} + H^{31}$ Tengo representar el 5, 7, 10, 15, 22, 31 en binario de longitud 5)

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = H(14)$$

$\therefore$ la palabra enviada más probable fue $W \oplus e_{14} = 000010100100001000000100000001$

$$+ 00000000000000010000000000000000$$

$$= 000010100100001000000100000001$$

IX)

$$H = \begin{matrix} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & x_8 & x_9 & x_{10} & x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} & x_{15} & x_{16} \\ \begin{matrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Escribir dos palabras no nulas q esten en C, decir cta palabra tiene entera C , $S(C)$?

Se recibe 1000 00000 000 111. Se produjo a lo sumo un error de transmision, de 12 palabra enviada si esto es posible o indicar porque no, respuede, resta depende de valores a,b,c,d e s,q,r

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & x_8 & x_9 & x_{10} & x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} & x_{15} & x_{16} \\ \begin{matrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & a & c & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & b & d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$|C| = ? \quad K = \dim(C)$$

$$K = \# \text{columnas}(H) - \# \text{filas}(H)$$

$$K = 16 - 6$$

$$K = 10$$

$$\Rightarrow |C| = 2^{10} = 1024 \text{ palabras en total}$$

$$\begin{aligned} W_1 &= 1000000000000 \times G = 11111001100000000000 \\ W_2 &= 00000000100 \times G = 1101000000000100 \\ W_3 &= 00000001100 \times G = 10111100000001100 \\ W_4 &= 01000000000 \times G = 111110101000000000 \end{aligned}$$

palabras en el código

¿Parece ahora cuanto vale $S(C)$? primero podemos ver que 0 no es una columna de H (matriz de chequeo) $\Rightarrow$ por lo menos $S(C) \geq 1$.

Caso 1 luego si a y c son ambos 1 habria una columna repetida la cuales $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Corresponde a $H^{(12)}$ y $H^{(15)}$ y como estamos en $\mathbb{Z}_2$ es 2 columnas son LD, el minimo no de columnas LD de H es 2 y por teorema $\Rightarrow S(C) = 2$.

Caso 2: Si $a \neq c$, entonces H no tiene columna repetidas y no tiene

columna 0 $\therefore S(C) \geq 3$ y como además $H^{(5)} + H^{(7)} + H^{(8)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \therefore S(C) = 3$
($H^{(8)} = H^{(7)} + H^{(5)}$ ($\exists$ con LD con 3 columnas) ($S(C) \leq 3$))

* Se recibe la palabra $W = 1000000000000 111$. y Se asume que se produjo a lo sumo un error de transmision, det la palabra.

$$H \cdot W^T = H \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = H^{(1)} + H^{(4)} + H^{(15)} + H^{(16)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ahora voy a ver caso segun valores le de a a+b y c+d.
(continuo a trs)

$$1+326 = 327$$

Caso 1 Si $a+b=0$ $\wedge$ $c+d=0$

$\Rightarrow H \cdot W^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ corresponde a columna 14 ($H^{(14)}$)

$\Rightarrow W + e_{14} = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 111 + 0\ 000\ 000\ 000\ 000\ 100$
 $= 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 011$ palabra enviada

Caso 2 Si $a+b=0$ $\wedge$ $c+d=1$

$\Rightarrow H \cdot W^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ corresp a columna 11 ($H^{(11)}$)

$\Rightarrow W + e_{11} = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 111 + 0\ 000\ 000\ 000\ 100\ 000$
 $= 1\ 000\ 000\ 000\ 100\ 111$ palabra enviada

Caso 3 Si $a+b=1$ $c+d=1$

$\Rightarrow H \cdot W^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ corresponde a columna 10 ($H^{(10)}$)

$\Rightarrow W + e_{10} = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 111 + 0\ 000\ 000\ 001\ 000\ 000$
 $= 1\ 000\ 000\ 001\ 000\ 111$ palabra enviada

Caso 4 Si $a+b=1$ $c+d=0$

$\Rightarrow H \cdot W^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ corresponde a columna 9 ($H^{(9)}$)

$\Rightarrow W + e_9 = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 111 + 0\ 000\ 000\ 001\ 000\ 000$
 $= 1\ 000\ 000\ 010\ 000\ 111$ palabra enviada

$$\Rightarrow |A| = |B|$$

Ahora tengo que ver si se cumple $|A \cap L| > |B \cap L|$

$$\begin{aligned} & \bullet A = \{A' \subseteq \{0,1\}^{12} : \#A' = 512\} \\ & \bullet B = \{B' \subseteq \{0,1\}^{12} : \#B' = 3584\} \\ & \bullet L = \{L' \subseteq \{0,1\}^{12} : L' \text{ es lineal}\} \end{aligned}$$

Sabemos que todo código lineal cumple $|C| = 2^k$ con $k \in \mathbb{N}$ y no $\exists$ un k tq $2^k = 3584$

$$\Rightarrow B \cap L = \emptyset \text{ y } |B \cap L| = 0$$

Pero $2^k = 512$ si $\exists$ un k y es $k=9$ por lo que $A \cap L =$ "todos los códigos posibles finales de 512 elementos del conjunto de 4096 con longitud 12" $\neq \emptyset$

$$\therefore |A \cap L| > |B \cap L|$$

$$\begin{aligned} |A \cap L| &> 0 \\ &\neq \emptyset \end{aligned}$$

$$\therefore \exists C \subseteq \{0,1\}^{12} : \#C = 512 \wedge C \text{ es lineal}$$

$\therefore$ Se cumple que $|A| = |B|$ pero que $|A \cap L| > |B \cap L|$

(14) Probar que si C es un código binario que corrige un error pero no corrige 2, ent. C es perfecto si $\exists$ r tq C tiene long $2^r - 1$ y $2^{2^r - 1 - 1}$ elementos.
ndeg de 46r 2dim(46r) = 46r

Sabemos que el código es perfecto si:

$$\#C = \frac{2^n}{\sum_{r=0}^{\infty} \binom{n}{r}} \quad (|A| \subseteq \{0,1\}^n \Rightarrow |A| \leq 2^n)$$

no files.

lo que se por enunciado C corrige 1 error y no 2 errores, C código long n .
 C es perfecto $\Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{N} : n = 2^r - 1 \wedge \#C = 2^{2^r - 1 - 1}$

$$C \text{ es perfecto si } \#C = \frac{2^n}{\sum_{r=0}^{\infty} \binom{n}{r}} \quad \rightarrow \frac{2^n - 1}{2} = 1 \text{ y } 1 = 1 \Rightarrow \text{por eso es 1}$$

$$\Rightarrow \#C = \frac{2^n}{\binom{n}{0} + \binom{n}{1}} \Rightarrow \#C = \frac{2^n}{1+n}$$

Ahora debo probar el $\Leftrightarrow$ 1º voy a demostrar el $(\Rightarrow)$ Suponiendo el antecedente
 Sea $r \in \mathbb{N}$ tq $n = 2^r - 1 \wedge \#C = 2^{2^r - 1 - 1}$.

$$C \text{ es perfecto. } \#C = \frac{2^n}{1+n} \quad \text{ahora reemplazo } n \text{ por } n = 2^r - 1$$

$$\Rightarrow \#C = \frac{2^{2^r - 1}}{1 + 2^r - 1}$$

$$\Rightarrow \#C = \frac{2^{2^r - 1}}{2^r} \quad \text{exponente como (-)}$$

$$\Rightarrow \#C = 2^{2^r - 1 - r} \text{ se cumple por antecedente fin } (\Rightarrow)$$

Prova (a $\Rightarrow$) sup antecedente.

Sabemos que $\#C = \frac{2^n}{1+n}$ por demo anterior

y $1+n$ divide a 2^n

$$\Rightarrow (1+n) | 2^n$$

$\Rightarrow$ y $1+n$ es potencia de 2

$$\exists r \in \mathbb{N} : n = 2^r - 1$$

por demo anterior $\#C = \frac{2^n}{1+n}$ $\exists r \in \mathbb{N} : n = 2^r - 1 \wedge \#C = \frac{2^{2^r-1}}{1+2^r-1}$

$$\Rightarrow \frac{2^{2^r-1}}{1+2^r-1} = \frac{2^{2^r-1}}{2^r} = 2^{2^r-1-r} = 2^{2^r-r-1}$$

$$\therefore \exists r \in \mathbb{N} : n = 2^r - 1 \wedge \#C = 2^{2^r-r-1}$$

$$r=1, y n=2^1-1=1 \Rightarrow |C| = \frac{2}{2} = 1$$

$$n=2^1-1=1$$

$$\#C = \frac{2^1}{1+1} = 1$$

$$\#C = \frac{2^{2^r-1}}{1+2^r-1}$$

$$= \frac{2^{2^1-1}}{1+2^1-1} = \frac{2^1}{2} = 1$$

(15) Mideaz

(XVI) Caballeros $\rightarrow$ verdades. Picaros $\rightarrow$ mienten. Hay 2048 llaves 2^K . Una de esas abre la

puerta de una habitación que tiene oro. y reducción problema $P=NP$.

2047 llaves restantes destruyen la habitación si la usas e infecta la compu.

Plazador: 15 hab. están dispuestos a responderles preguntas "Si o No" sólo 1 vez. C/14 sabe cual es la llave pero no se sabe quien es caballero y quien pizaro.

Persona 16 dice: "Si soy un caballero, ent. entre esas 15 personas hay a lo sumo un solo pizaro"

Reducción: evaluo lo que dice el 16° habitante.

p q	$p \Rightarrow q$
V V	V
V F	F
F V	V
F F	V

$P =$ "Si soy caballero $\Rightarrow$ entre esas 15 pers. hay a lo sumo un solo pizaro"

Caso 1: 16° hab es caballero $\Rightarrow V(P) = \text{true}$. y por ende $V(Q) = \text{true}$.

$$V \quad \neg P \Rightarrow \neg Q = \text{TRUE}$$

Caso 2: 16° hab es pizaro $V(P) = \text{false}$ por ende $V(\text{false} \Rightarrow Q) = \text{true}$ siempre.

es decir siempre hay a lo sumo 1 pizaro en la isla. (si q es true o false)

$\Rightarrow$ El 16° habitante dice la verdad.

Vamos a codificar las 2048 llaves. Para ello necesito un código C tal que.

$|C| = 2048 = 2^{11}$. Por la Cota de hamming $n \geq 15 \Rightarrow G$ va a ser de la forma

$\{0,1\}^{11 \times 15}$ Con la identidad adelante. También pedimos que G nos garantice que la matriz de chequeo (H) no tenga columnas iguales para que

$\delta(C) = 3$ y $\therefore T = \frac{|\delta(C)-1|}{2} = 1$. Sabemos que esa H existe porque

G tiene esas características (con $r=4$) es decir $G_{4 \times 4}$ (por teórico) pero con

$$\left(\begin{array}{l} n = 2^r - 1 \\ \downarrow \\ 11 = 2^4 - 1 \\ 11 = 11 \end{array} \right) \wedge \left(\begin{array}{l} K = 2^r - r - 1 \\ \downarrow \\ 11 = 2^4 - 4 - 1 \\ 11 = 11 \end{array} \right)$$

Una permutación en las columnas para dejar la identidad adelante.
Luego lo que hacemos es darle la matriz generadora G a los 15 habitantes, le pedimos que codifiquen la llave correcta y le preguntamos al habitante i -ésimo cual es el bit i -ésimo en nuestro código que representa la llave que abre la puerta de la habitación con oro.
Con $i = 1, \dots, 15$

De esta manera gasto las 15 preguntas para construirme la Palabra w que codifica que llave es la correcta para abrir dicha puerta.
Una vez obtenida w lo que hago es obtener primero la matriz de cheque luego multiplico por la w^T (esto es $H \cdot w^T$) y puede suceder 2 casos:

a) $H \cdot w^T = 0$ (columna) $\Rightarrow$ la llave correcta es la interpretación en decimal de los primeros 11 bits de w . Ya que lo que sigue es la identidad.

b) $H \cdot w^T = H^{(i)}$ con $i = 1, \dots, 15$ (sabemos que si no es 0, siempre será $H^{(i)}$ porque hay a lo sumo 1 pícaro (terror). En este caso la llave que abre la puerta será la interpretación en decimal de los primeros 11 bits de w' con $w' = w + e_i$ (corregido).

15) Ni idea no muy importante hacer solo si me da curiosidad

Versión occidental.

$g = 0$
 $flag = 1$
 $while (flag)$
 $P = S; X = S.$

$while (X \neq T \text{ AND } FLAG)$

$if (P^+(X) \neq \emptyset)$

$\left. \begin{array}{l} \text{tomo } y \in P^+(X) \\ \text{Agrego } y = p. \\ \text{Hacer } X = y. \end{array} \right\} \text{Avanzar } (A)$
 $else (P^+(X) = \emptyset)$

$if (X \neq S)$

$\left. \begin{array}{l} \text{tomo } z \text{ como dem anterior a } X \text{ en } P. \\ \text{borro } X \text{ de } P. \\ \text{borro el } (z \text{ o } z \text{ del NA.} \\ \text{Hacer } X = z. \end{array} \right\} \text{retroceder } (R)$

$else$
 $flag = 0.$

$F.$

$F.$

od

$if (X == T)$

$\left. \begin{array}{l} \text{Aumenta flgo y lolo de } P. \\ \text{borro todos saturados de } P. \end{array} \right\} \text{incrementar } (I)$

$F.$

od

$return (g).$

$Comp(A \sim AX) = O(n)$ y hay $O(m)$ palabras

$\therefore \text{comp. total es } O(nm)$

Una corrida de un algoritmo occidental es una palabra

$AA \sim I \sim A \sim R \sim A \sim I$

Miremos subpalabras de la forma $A \sim AX$ en donde.

$X = I \text{ ó } R.$

- $(\text{avanzar es } O(1))$

$(I \text{ es recorrer un camino de longitud } n \text{ las veces } \therefore O(n)).$

- $(\text{retroceder es } O(1))$

Δ ¿cuántas A's hay en $A \sim AX$? ($\because$ A mueve el pivote X a un nivel superior $\therefore$ Hay $O(n)$ A's en $A \sim AX$, no puede superar la cant. de niveles)

$\therefore \text{comp.}(A \sim AR) = \overbrace{O(n)}^{A's} + \overbrace{O(1)}^{R} = O(n)$

$\therefore \text{comp.}(A \sim AI) = \overbrace{O(n)}^{A's} + \overbrace{O(1)}^{I} = O(n)$

Δ ¿cuántas hay? Hay $O(m)$ palabras.

- C/R borra un lado.

- C/R borra al menos 1 lado, aumenta flgo y borra el otro lado saturado.